Grupo 3

Sistemas de Filas em Python

- Triagem de Emergência

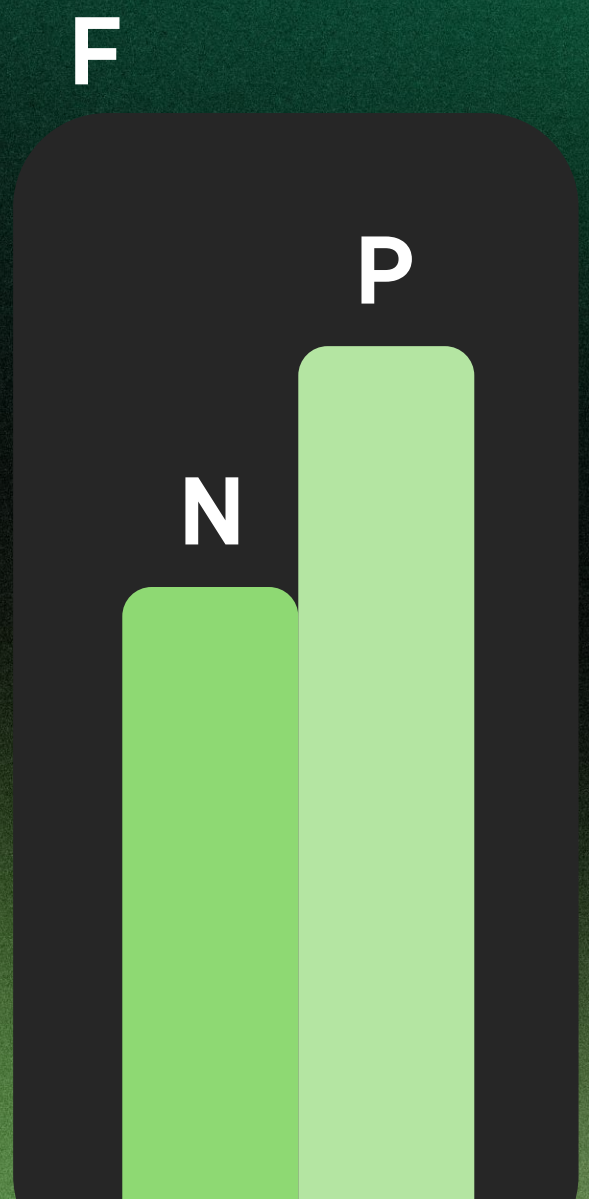
```python
from collections import deque

fila_preferencial = deque()
fila_normal = deque()

integrantes = [“Otávio”, “Mateus”,
“Brayan”, “João Vitor”, “Artur”]
```

Sobre

O projeto simula o funcionamento de uma fila de atendimento em um hospital separado em pacientes normais e preferenciais. Além disso, o sistema promove automaticamente quem aguardou **5 chamadas preferencias**, garantindo boa integridade e funcionamento.



Estrutura Inicial

```python
from collections import deque

fila_preferencial = deque()
fila_normal = deque()
```

- Uso da biblioteca collections
- Estrutura de Dados Fila (FIFO)
- First-In First-Out
- Duas filas separadas
- Iniciando as filas com “deque()”

Função inserir

- Função inserir com parâmetro (nome)
- Separação de pacientes por números 1 ou 2
- Adiciona na fila e começa com valor inicial de espera 0

```python
def inserir(nome): #Função inserir nome na fila
    escolha = input(f"{nome} é (1) Normal ou (2) Preferencial? ")
    if escolha == "2":
        fila_preferencial.append({"nome": nome, "espera": 0})
        print(f"--{nome} entrou como Preferencial")
    else:
        fila_normal.append({"nome": nome, "espera": 0})
        print(f"--{nome} entrou como Normal")
```

Função chamar

- Função chamar paciente
- Utiliza o popleft para chamar o primeiro da fila.
- Caso esteja vazia, o sistema avisa.

```python
def chamar(): #Função chamar proximo fila
    if fila_preferencial:
        paciente = fila_preferencial.popleft()
        print(f"Chamando: {paciente['nome']} (Preferencial)")
    elif fila_normal:
        paciente = fila_normal.popleft()
        print(f"Chamando: {paciente['nome']} (Normal)")
    else:
        print("Fila vazia!")
        return
```

Estrutura promoção

```
for p in fila_normal: #Estrutura para promoção de espera
    p["espera"] += 1
    if p["espera"] > 5:
        print(f"AVISO | Promoção por espera: {p['nome']} subiu para Preferencial!")
        fila_preferencial.append(p)

while fila_normal and fila_normal[0]["espera"] > 5:
    fila_normal.popleft()
```

Função mostrar

```python
def mostrar(): #Função mostrar fila atual
    print("\n--- FILA ATUAL ---")
    for p in fila_preferencial:
        print(f"[{p['nome']} | Pref]")
    for p in fila_normal:
        print(f"[{p['nome']} | Norm | Espera: {p['espera']}]")
```

- Função mostrar fila atual
- Percorre as filas com laço de repetição for e printa o nome e o status.

Menu Principal

```python
while True:
    print("\n1 - Inserir paciente")
    print("2 - Chamar próximo")
    print("3 - Mostrar fila")
    print("4 - Sair")
    opcao = input("Escolha: ")
```

```python
if opcao == "1":
        nome = input("Nome do paciente: ")
        inserir(nome)
    elif opcao == "2":
        chamar()
    elif opcao == "3":
        mostrar()
    elif opcao == "4":
        break
```

Conceitos Utilizados

- Estrutura de dados: Fila (FIFO)
- Biblioteca collections
- Dicionários
- Estruturas condicionais
- Laços de repetição
- Sistema de prioridade dinâmica

Conclusão

Agilidade Técnica: O uso de operações com complexidade O(1) elimina gargalos e garante uma implementação extremamente rápida.

Gestão de Prioridades: A estrutura permite inserir casos urgentes na frente da fila instantaneamente, sem desorganizar o fluxo.

Experiência Final: O resultado é a redução drástica da espera excessiva, unindo eficiência algorítmica com um atendimento humanizado e ágil.

Dúvidas ?